

Gestão Cooperativa de Tráfego em Zona de Obras com V2X: Harmonização de Fluxo e Prevenção de Deadlocks de Controlo

Luís Baptista, Bernardo Salgado, and Luís Oliveira

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Informática
{PG61434, PG59972, A89380}@uminho.pt

Resumo As zonas de obras em vias de alta velocidade constituem estrangulamentos críticos que degradam a eficiência do tráfego e causam acidentes devido à formação de ondas de choque (*shock waves*). Este artigo propõe uma arquitetura de Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos (C-ITS) para mitigar estas perturbações com recurso à tecnologia *Vehicle-to-Everything* (V2X).

Desenvolveu-se um ambiente de simulação (Eclipse MOSAIC 25.2 e SUMO) onde uma *Road Side Unit* (RSU) controla a velocidade de aproximação dos veículos. A investigação expõe e resolve um problema crítico de estabilidade no algoritmo, que provocava a retenção permanente do fluxo ao basear-se na velocidade média da via. Para o solucionar, implementou-se um mecanismo de controlo com limiares de tempo e espaço, focado no número de veículos parados.

Os resultados validam que o sistema elimina o fenómeno de *stop-and-go* em cenários com uma percentagem elevada de veículos equipados com V2X. Embora a saturação da camada MAC (protocolo ETSI ITS-G5) gere atrasos de comunicação num cenário com 100% de veículos equipados, a regulação da velocidade aumenta o volume de tráfego (*throughput*) em 18.2%, transformando as paragens abruptas numa circulação lenta, contínua e segura.

Keywords: V2X · Regulação de Velocidade · Controlo por Limiares · Eclipse MOSAIC · SUMO · Broadcast Storms · C-ITS.

1 Introdução

As redes veiculares (VANETs — *Vehicular Ad-Hoc Networks*) redefiniram a gestão de tráfego. Com a norma europeia ETSI ITS-G5 [7,2], a troca de mensagens de estado (*Cooperative Awareness Messages* — CAM) e de eventos (*Decentralized Environmental Notification Messages* — DENM) permite que a infraestrutura envie dados de segurança em tempo real. Em locais com estrangulamentos, como as zonas de obras, o tempo de resposta dos condutores à sinalização física causa travagens bruscas. Estas travagens transmitem-se aos veículos que circulam atrás, gerando ondas de choque.

A Regulação de Velocidade (*Speed Harmonization*) é a solução usada para mitigar este efeito, através da redução gradual da velocidade antes do ponto

crítico [9]. Contudo, implementar este sistema de forma descentralizada traz desafios para a engenharia de redes e de controlo.

Este trabalho apresenta uma RSU que processa mensagens CAM, monitoriza a via e controla a circulação para manter a fluidez. O estudo detalha a resolução de instabilidades no algoritmo, documentando as soluções para evitar o bloqueio do tráfego (causado pelo uso da velocidade média) e para impedir a saturação do rádio por retransmissões excessivas (*flooding*).

2 Trabalhos Relacionados

Os estudos recentes em Sistemas Inteligentes de Transporte analisam o impacto do V2X no volume de tráfego. Di Vaio et al. [3] mostraram que o envio antecipado de alertas por infraestruturas V2I reduz as travagens bruscas, tornando a circulação mais estável. Para reduzir as ondas de choque, existem investigações que utilizam modelos de acompanhamento de veículos (*car-following*) otimizados. Trabalhos sobre *smart work zones* [12,11] indicam que as zonas de obras beneficiam de percentagens de veículos equipados com V2X superiores a 40%. A partir deste valor, os veículos conectados influenciam os restantes, funcionando como veículos de controlo de ritmo (*pace cars*).

Na área das telecomunicações, o reencaminhamento de alertas em redes *multi-hop* V2V sofre com o problema da saturação por difusão excessiva de mensagens (*Broadcast Storm Problem*) [1,16,14]. Urmonov et al. [16] referem que o envio descontrolado de pacotes (*blind flooding*) esgota rapidamente a capacidade do canal na norma ETSI ITS-G5 e IEEE 802.11p. Para resolver esta falha, existem propostas para organizar as viaturas em grupos que se ajustam conforme o movimento (*clusters*) [10] ou selecionar nós específicos para retransmitir mensagens em ambientes 5G-V2X [5,15]. O método proposto neste artigo diferencia-se por combinar a estabilidade do tráfego com a proteção da rede, através da análise de dados de detetores numa simulação.

3 Arquitetura e Metodologia de Simulação

A validação de algoritmos de C-ITS exige que não se considerem os veículos como nós estáticos nem as comunicações como perfeitas. Por isso, utilizou-se a plataforma de simulação Eclipse MOAIC 25.2 [8,6], que sincroniza o simulador de tráfego SUMO (*Simulation of Urban MObility*) com o simulador de rede (SNS).

3.1 Cenário Dinâmico no SUMO

O cenário consiste numa autoestrada com 3 km, com uma redução de duas vias para uma via para representar a zona de obras. Para analisar os tempos de viagem do relatório *tripinfo* [4] e o comportamento da fila de espera, a zona de aproximação foi equipada com detetores E2 (*Lane Area Detectors*) do SUMO ao



Figura 1: Diagrama da Arquitetura de Co-Simulação baseada no Eclipse MO-SAIC e SUMO.

longo de 2000 metros. Estes dispositivos exportam, a cada 60 segundos, parâmetros como o comprimento máximo da fila (`maxJamLengthInMeters`) e o número de veículos parados com velocidades inferiores a 1.38 m/s (`haltingVehicles`).

3.2 Implementação do Sistema V2X

O sistema foi desenvolvido em Java através das APIs do MOSAIC [13]:

- **Camada de Infraestrutura (`RsuObrasApp`):** Instalada na berma da autoestrada, opera no canal de controlo (CCH). Esta aplicação processa os dados das mensagens CAM de cada veículo para definir o estado da via como `CONGESTED` (10 m/s) ou `FREE_FLOW` (30 m/s).
- **Camada Veicular (`VeiculoApp`):** Responsável por gerar os dados de estado e atuar como nó de reencaminhamento. Ao receber uma mensagem, o veículo avalia a distância em relação ao emissor para decidir sobre a retransmissão. Além disso, utiliza a interface *TraCI* do SUMO para ajustar a sua velocidade de referência.

4 Desafios de Engenharia: Problemas e Soluções

Durante o desenvolvimento do sistema, detetaram-se falhas graves na interação entre o comportamento físico dos veículos e a lógica do *software*. A resolução destes problemas permitiu consolidar a eficiência do algoritmo.

4.1 Congestionamento do Canal e Difusão de Mensagens

Num cenário de propagação de mensagens V2V com milhares de veículos em circulação, a instrução simples de retransmitir mensagens resulta em muitas transmissões desnecessárias. Se 50 veículos retransmitirem a mesma mensagem num raio de 500 metros, o mecanismo de acesso ao meio do ETSI ITS-G5 deixa de ser eficaz. Isto causa um *Overhead* elevado e a perda de pacotes críticos [16].

Solução Implementada: O sistema evita o envio geográfico sem restrições. Cada veículo mantém um registo das mensagens processadas, identificadas pelo `sequenceNumber` do emissor original. Ao receber uma mensagem, o veículo só a retransmite se:

1. O pacote for novo.
2. O veículo se encontrar a mais de 350 metros de distância do transmissor original (*Spatial Suppression* [14]).

Esta solução reduziu o congestionamento do canal e garantiu que o aviso chegasse dentro do tempo previsto aos veículos que circulam a 2 km da RSU.

4.2 Bloqueio no Controlo da Velocidade

No desenvolvimento do sistema, observou-se que a imposição de limites de velocidade baseados apenas na média da zona resultava numa paragem dos veículos. Quando a velocidade média atingia valores muito baixos, o algoritmo obrigava os novos veículos a reduzir a velocidade de tal forma que a zona de espera deixava de recuperar, impedindo o movimento. Este tipo de instabilidade ocorre frequentemente quando o controlo não considera o número de veículos em tempo real.

Solução Implementada: Para resolver esta falha, estabeleceu-se um limite mínimo de velocidade de 5 m/s (18 km/h). Esta alteração garante que existe sempre movimento na zona de obras, impedindo que o sistema cause a paragem dos veículos. O ajuste da velocidade de referência passou também a ser feito gradualmente para evitar variações bruscas que comprometam a estabilidade da circulação. Adicionalmente, implementou-se um intervalo de 30 segundos entre as atualizações, evitando variações constantes nas instruções enviadas às viaturas.

5 Análise e Discussão de Resultados

O cenário foi testado com diferentes percentagens de veículos equipados com V2X (0%, 25%, 50%, 75% e 100%) durante uma simulação de 2500 segundos.

Tabela 1: Resultados globais de tráfego e atraso (Baseado em TripInfo).

V2X (%)	Tráfego (Veíc.)	Tempo Médio (s)	p95 Duração (s)	TimeLoss Médio (s)	p95 TimeLoss (s)
0%	1765	431.37	1134.00	309.55	1050.00
25%	1773	436.15	1071.80	313.62	940.03
50%	1858	417.58	918.15	294.42	779.05
75%	1951	412.94	1008.50	289.75	877.87
100%	2087	366.93	1150.70	244.35	1109.61

5.1 Desempenho Global e Limites de Comunicação

A visualização dos dados é apresentada na Figura 2. O rendimento (*throughput*) apresenta um aumento, atingindo os 2087 veículos. Isto demonstra que a imposição de limites de velocidade inferiores (10 m/s) permitiu obter um maior rendimento na zona de obras, o que apoia a ideia de "mais devagar é mais rápido" em situações de congestionamento.

Contudo, a curva do tempo de perda no percentil 95 (*TimeLoss p95*) apresenta uma tendência em "U". O melhor resultado regista-se aos 50% (779.05 s). O aumento do atraso aos 100% (1109.61 s) demonstra os limites da norma IEEE 802.11p analisados por Alghamdi et al. [1]. Num cenário com mais de dois mil veículos ligados a partilhar pacotes CAM, o canal de comunicação fica saturado. Esta saturação introduz atrasos na entrega de mensagens DENM aos veículos no fim da fila, o que impede que estes ajustem a velocidade conforme o objetivo definido pela RSU.

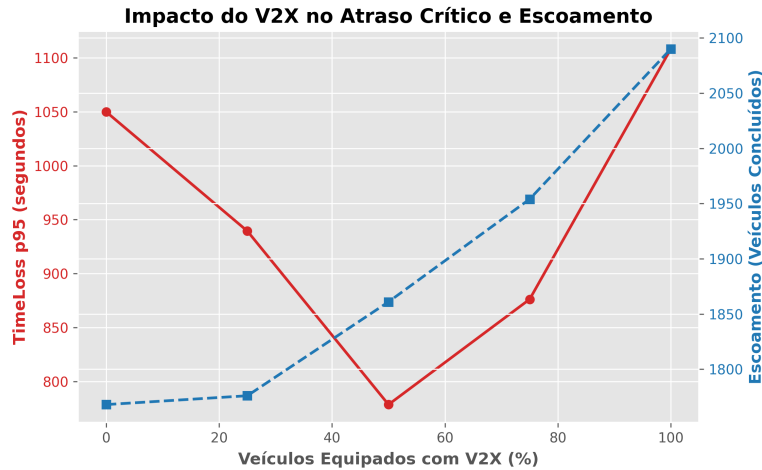


Figura 2: Relação entre o tempo de perda (p95) e o rendimento face à percentagem de veículos equipados.

5.2 Análise das Filas e do Comportamento dos Veículos

Para analisar o comportamento dos veículos, verificou-se o comprimento da fila de trânsito em relação ao número de paragens (Figura 3).

O cenário de referência (0%) apresenta um congestionamento caracterizado por travagens bruscas. À medida que o uso da tecnologia V2X aumenta (50% e 75%), o número de veículos parados diminui significativamente, apesar de o rendimento na via ser superior.

A Figura 4 ilustra este processo: o congestionamento não foi eliminado, uma vez que a zona de obras permanece, mas as paragens frequentes deram lugar a uma maior fluidez. Os veículos aproximam-se do local de forma cooperativa. A pequena variação registada aos 100% deve-se aos atrasos de processamento do canal rádio descritos na Secção 5.1.

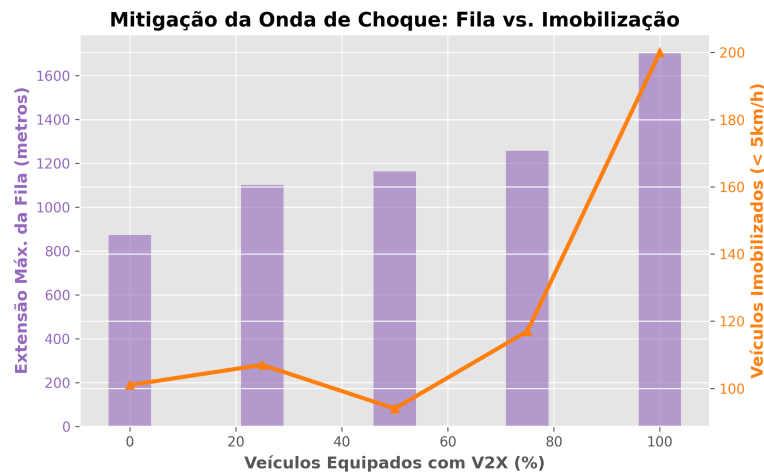


Figura3: Relação entre o comprimento da fila e o número de veículos parados (*Halting Vehicles*).

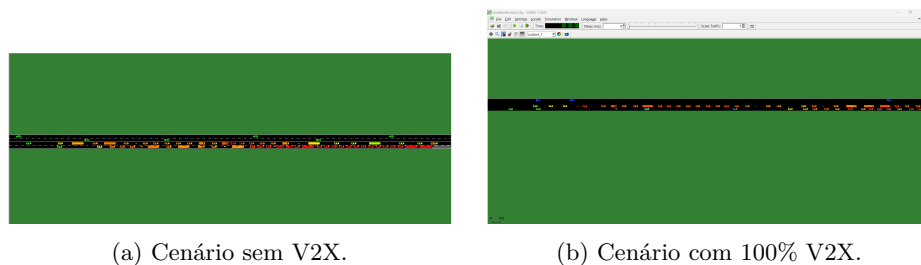


Figura 4: Comparação visual entre o comportamento com paragens e a fluidez do tráfego no SUMO.

6 Conclusões e Trabalho Futuro

O desenvolvimento do sistema em ambiente de simulação permitiu obter resultados sobre a gestão de tráfego. O algoritmo implementado assegura a segurança e a redução de instabilidades em zonas de obras. Ao nível do funcionamento, a substituição da velocidade média por limites baseados no número de veículos evitou interrupções na aplicação.

O sistema garantiu melhorias no rendimento rodoviário. Contudo, os resultados obtidos com 100% de veículos equipados demonstram que o sucesso desta tecnologia depende da eficiência das comunicações rádio. Em trabalhos futuros, deve-se analisar a sobrecarga da rede através de protocolos de controlo de congestionamento (DCC). O objetivo será ajustar a frequência de emissão das mensagens CAM conforme a necessidade, protegendo o tempo de entrega das mensagens críticas DENM.

Agradecimentos

O grupo gostaria de agradecer ao professor António Costa pela orientação ao longo da execução do trabalho.

Referências

1. Alghamdi, S.A.: Cellular V2X With D2D Communications for Emergency Message Dissemination and QoS Assured Routing in 5G Environment. *IEEE Access* **9**, 56049–56065 (2021). <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3071349>, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9395574>
2. Dardour, M., Mosbah, M., Ahmed, T.: Improving Emergency Response: An In-Depth Analysis of an ITS-G5 Messaging Strategy for Bus Blockage Emergencies at Level Crossings. *Journal of Network and Systems Management* **32**(2), 38 (Mar 2024). <https://doi.org/10.1007/s10922-024-09811-1>, <https://doi.org/10.1007/s10922-024-09811-1>

3. Di Vaio, M., Fiengo, G., Petrillo, A., Salvi, A., Santini, S., Tufo, M.: Cooperative Shock Waves Mitigation in Mixed Traffic Flow Environment. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* **20**(12), 4339–4353 (Dec 2019). <https://doi.org/10.1109/TITS.2018.2883485>, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8602438>
4. DLR: Sumo documentation - tripinfo output. <https://sumo.dlr.de/docs/Simulation/Output/TripInfo.html>, acedido em Maio de 2026
5. Dua, A., Kumar, N., Bawa, S.: ReIDD: reliability-aware intelligent data dissemination protocol for broadcast storm problem in vehicular ad hoc networks. *Telecommunication Systems* **64**(3), 439–458 (Mar 2017). <https://doi.org/10.1007/s11235-016-0184-0>, <https://doi.org/10.1007/s11235-016-0184-0>
6. Eclipse MOSAIC Documentation: V2x communication. https://eclipse.dev/mosaic/docs/simulators/network_simulator_sns/, acedido em Maio de 2026
7. European Telecommunications Standards Institute (ETSI): Vehicular communications. <https://www.etsi.org/technologies/intelligent-transport>, acedido em Maio de 2026
8. Fraunhofer FOKUS: Eclipse mosaic - multi-domain simulation framework. <https://eclipse.dev/mosaic/>, acedido em Maio de 2026
9. He, Z., Laval, J.A., Han, Y., Hegyi, A., Nishi, R., Wu, C.: A Review of Stop-and-Go Traffic Wave Suppression Strategies: Variable Speed Limit Versus Jam-Absorption Driving. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* pp. 1–15 (2026). <https://doi.org/10.1109/TITS.2026.3658644>, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11435503>
10. Mohammed, S.J., Hasson, S.T.: Modeling and Simulation of Data Dissemination in VANET Based on a Clustering Approach. In: 2022 International Conference on Computer Science and Software Engineering (CSASE). pp. 54–59 (Mar 2022). <https://doi.org/10.1109/CSASE51777.2022.9759671>, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9759671>
11. Nour, M., Nour, M., Zaki, M.H.: Integrating Vehicle-to-Infrastructure Communication for Safer Lane Changes in Smart Work Zones. *World Electric Vehicle Journal* **16**(4), 215 (Apr 2025). <https://doi.org/10.3390/wevj16040215>, <https://www.mdpi.com/2032-6653/16/4/215>
12. Nour, M., Zaki, M.H., Abdel-Aty, M.: Assessing the Impact of Vehicle-to-Vehicle Communication on Lane Change Safety in Work Zones. *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems* **6**, 832–847 (2025). <https://doi.org/10.1109/OJITS.2025.3578872>, <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11030855>
13. Schrab, K., Neubauer, M., et al.: Modeling an its management solution for mixed highway traffic with eclipse mosaic. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* **24**(6), 6575–6585 (2023)
14. Sospeter, J., Wu, D., Hussain, S., Tesfa, T.: An Effective and Efficient Adaptive Probability Data Dissemination Protocol in VANET. *Data* **4**(1), 1 (Mar 2019). <https://doi.org/10.3390/data4010001>, <https://www.mdpi.com/2306-5729/4/1/1>
15. Ullah, S., Abbas, G., Waqas, M., Abbas, Z.H., Halim, Z.: Multi-hop emergency message dissemination through optimal cooperative forwarder in grid-based 5G-VANETs. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing* **14**(4), 4461–4476 (Apr 2023). <https://doi.org/10.1007/s12652-023-04563-3>, <https://doi.org/10.1007/s12652-023-04563-3>

16. Urmonov, O., Kim, H.: A Multi-Hop Data Dissemination Algorithm for Vehicular Communication. *Computers* **9**(2), 25 (Jun 2020). <https://doi.org/10.3390/computers9020025>, <https://www.mdpi.com/2073-431X/9/2/25>